

CINEMÁTICA

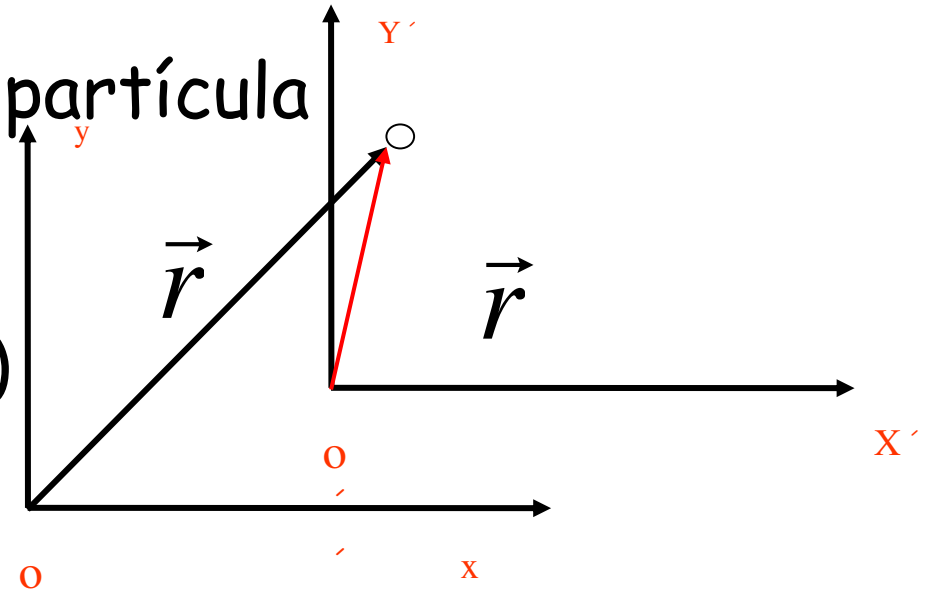
- Objeto o sistema en estudio: partícula

□ Movimiento relativo

□ Sistema de referencia (o, o')

□ r vector posición $\vec{r}$

□ Sistema de coordenadas (x,y,z) (x', y', z') [n,t]



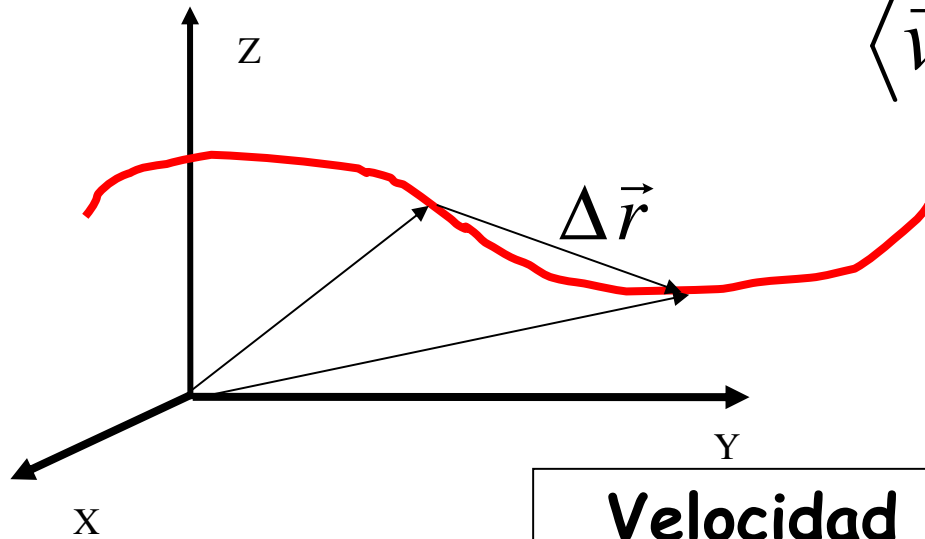
$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

$$\vec{r}' = x' \vec{i}' + y' \vec{j}' + z' \vec{k}'$$

$$\vec{r}(t)$$

NO es la trayectoria

MOVIMIENTO CURVILÍNEO



$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad \text{Velocidad media}$$

Arco: $\Delta s \neq |\Delta \vec{r}|$

Desplazamiento: $\Delta \vec{r}$

Velocidad Instantánea

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \langle \vec{v} \rangle = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d \vec{r}}{dt}$$

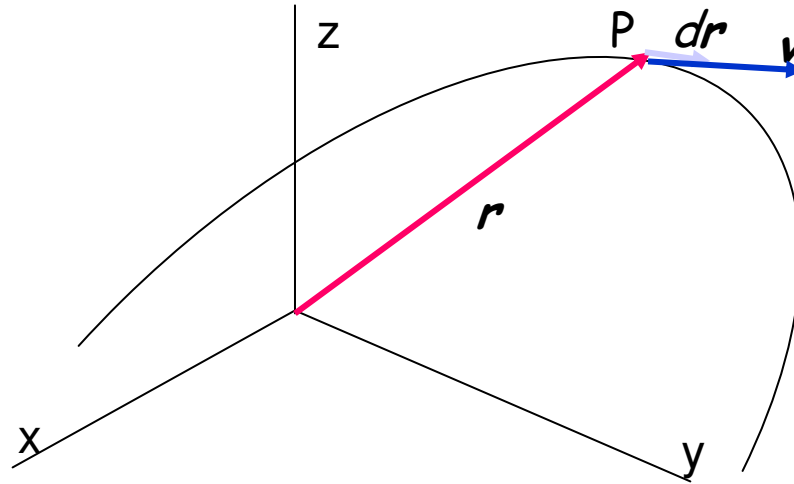
$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

$$|d \vec{r}| = ds$$

$$|\vec{v}| = v = \frac{ds}{dt}$$

$$|\vec{v}| = v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

- Al disminuir el intervalo de tiempo Δt considerado, el punto P_2 se acercará al punto P_1 . Por lo tanto el vector $\Delta \vec{r}$ reducirá su módulo y modificará su dirección, acercándose a la de la recta tangente a la curva en P_1 .
- Definimos entonces el **vector velocidad instantánea** $\vec{v}$, de módulo v , como:
- El **vector velocidad instantánea** es tangente a la curva en el punto en el que se considera el instante de tiempo dt . Tiene la dirección y sentido del vector $d\vec{r}$.



$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + \frac{dz}{dt} \hat{k}$$

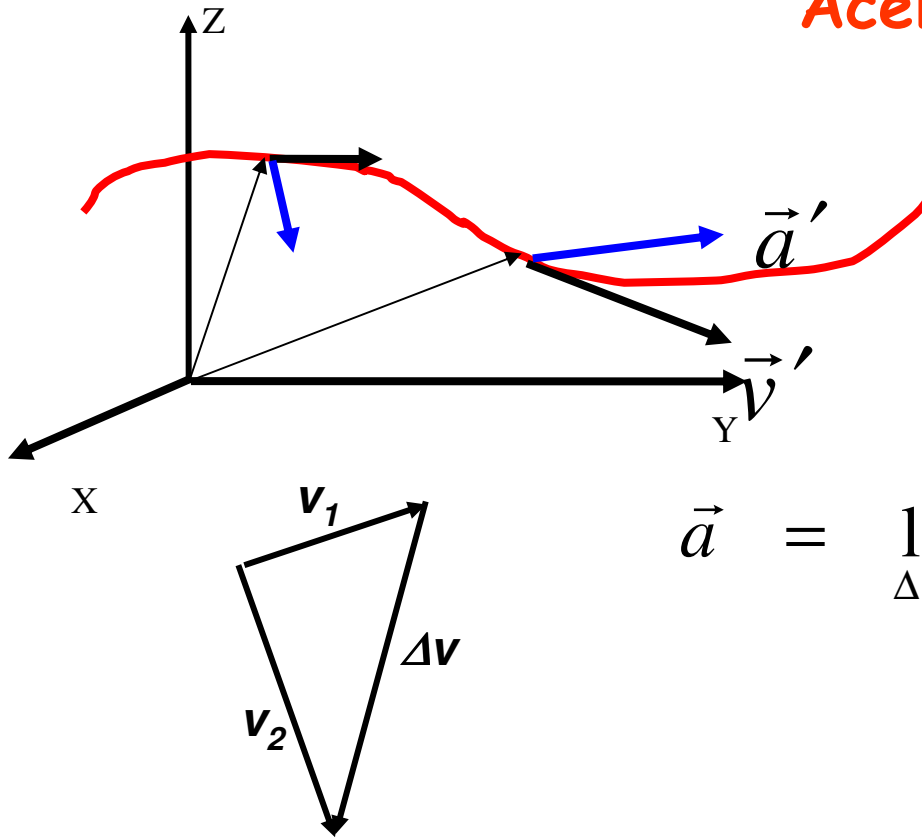
$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

En el movimiento curvilíneo, la velocidad cambia, en general, tanto en magnitud como en dirección.

Aceleración media

$$\langle \vec{a} \rangle = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$



Aceleración instantánea

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \langle \vec{a} \rangle = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d \vec{v}}{dt}$$

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

Módulo de la aceleración

$$|\vec{a}| = a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

La aceleración es un vector que tiene la dirección y el sentido del cambio instantáneo en la velocidad. Por ello, siempre apunta hacia el interior de la concavidad de la curva que describe la partícula. En general, no es ni perpendicular ni tangente a la trayectoria.

- El vector posición $\vec{r}$ depende del tiempo. Esto implica que, en general, la velocidad también dependa del tiempo (sus tres componentes v_x, v_y, v_z son funciones del tiempo). Por lo tanto la aceleración será una magnitud que, en general, dependerá del tiempo.
- En los problemas cinemáticos se trata de determinar la evolución espacial del móvil (el vector posición en función del tiempo), para lo cual es necesario conocer la aceleración de la partícula en función del tiempo pues, integrando las ecuaciones a partir de la que relaciona velocidad y aceleración y conociendo las condiciones iniciales, se obtiene $\vec{r}(t)$:

$$d\vec{v} = \vec{a}.dt \Rightarrow \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(t).dt = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\therefore \vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_0^t \left(\vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(t).dt \right).dt$$

- Si la aceleración es constante -no cambia ni en magnitud ni en dirección-, las ecuaciones pueden integrarse fácilmente y se obtiene:

$$\vec{a} = cte \Rightarrow \vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}t;$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$$

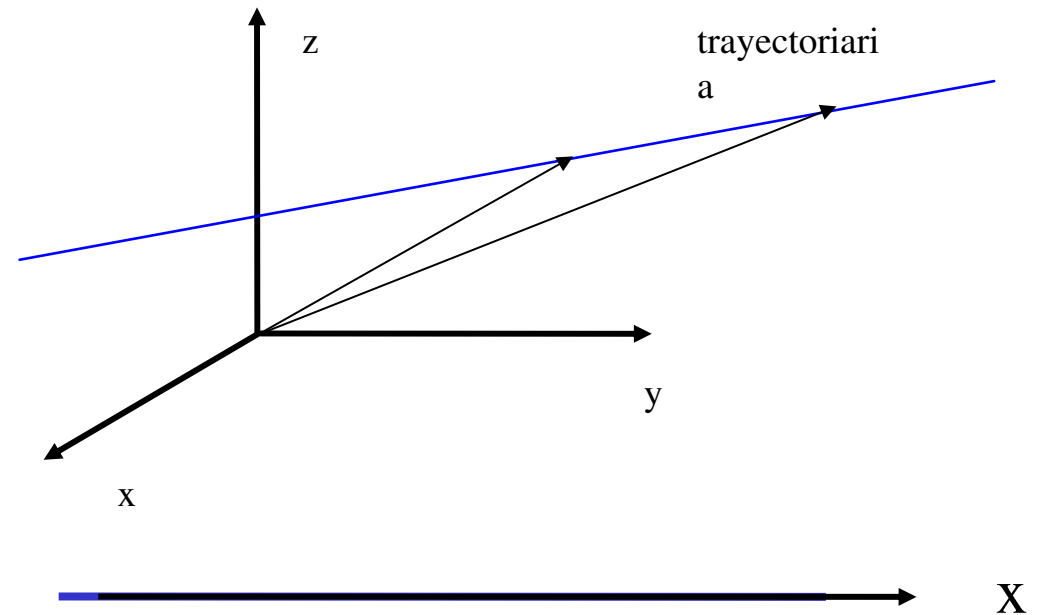
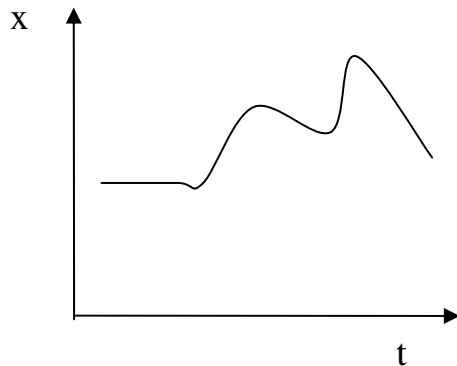
- Obsérvese que el vector $\vec{r}_0$ es constante y que los vectores $\vec{v}_0t$ y $\frac{1}{2}\vec{a}t^2$ definen un plano pues *sus direcciones son constantes*. Este plano contiene el extremo del vector $\vec{r}_0$ y la del vector posición $\vec{r}$. Esto está indicando que la trayectoria se describe en dicho plano.
- Conclusión: *si la aceleración de la partícula es constante, su trayectoria es plana* (la trayectoria rectilínea es un caso límite cuando la aceleración es colineal con el vector desplazamiento).

Caso particular: Movimiento rectilíneo

Trayectoria: recta

Se suele usar:

x , v , a como
 $f(t)$, con sus signos



$$\vec{r} = x \vec{i}$$

$$\vec{v} = v_x \vec{i} = v \vec{i}$$

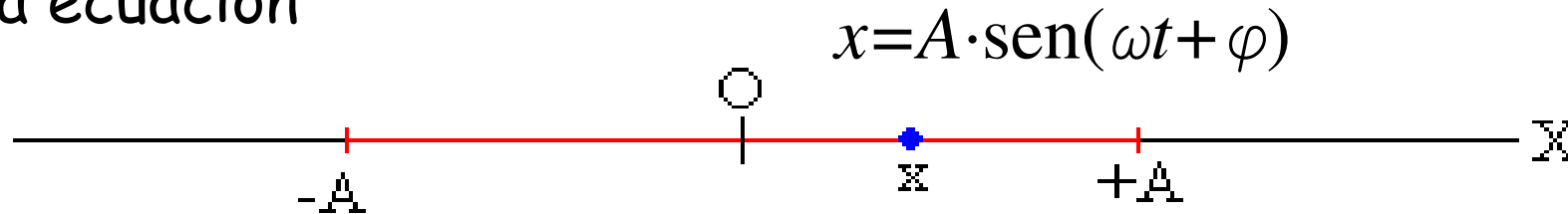
$$\vec{a} = a_x \vec{i} = a \vec{i}$$

x, v, a

Movimiento armónico simple: resorte

Movimiento rectilíneo con aceleración no constante

Una partícula describe un Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) cuando se mueve a lo largo del eje X, variando su posición x en función del tiempo t según la ecuación



- A es la amplitud.
- ω la frecuencia angular o pulsación
- $\omega t + \varphi$ la fase.
- φ la fase inicial.

Las características de un M.A.S. son:

- Como los valores máximo y mínimo de la función seno son $+1$ y -1 , el movimiento se realiza en una región del eje X comprendida entre $-A$ y $+A$.
- La función seno es periódica y se repite cada 2π , por tanto, el movimiento se repite cuando el argumento de la función seno se incrementa en 2π , es decir, cuando transcurre un tiempo T tal que $\omega(t+T) + \varphi = \omega t + \varphi + 2\pi$ por lo tanto $T = 2\pi / \omega$ (*período*)

Derivando con respecto al tiempo, obtenemos la **velocidad** del móvil

$$v = \frac{dx}{dt} = \omega A \cos(\omega t + \varphi)$$

Derivando de nuevo respecto del tiempo, obtenemos la **aceleración** del móvil

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 A \sin(\omega t + \varphi) =$$

$$a = -\omega^2 x$$

Condiciones iniciales

Conociendo la posición inicial x_0 y la velocidad inicial v_0 en el instante $t=0$.

$$x_0 = A \cdot \sin \varphi$$

$$v_0 = A \omega \cos \varphi$$

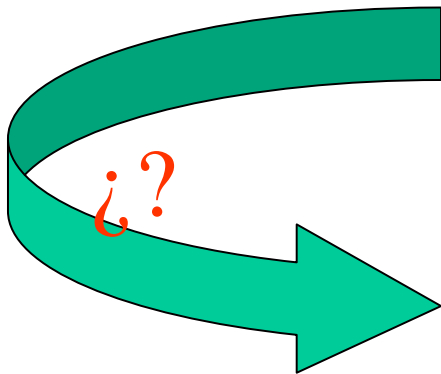
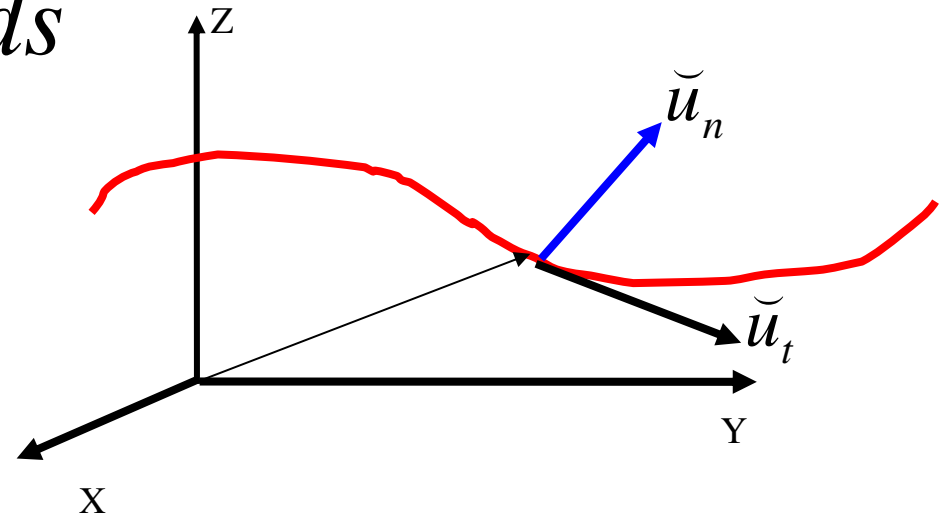
se determinan la amplitud A y la fase inicial φ

Coordenadas intrínsecas

$\vec{u}_t$, $\vec{u}_n$

$$|\vec{v}| = v = \frac{ds}{dt} \quad |d\vec{r}| = ds$$

$$\vec{v} = \vec{u}_t v$$



$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(\vec{u}_t v)}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{u}_n = a_t \vec{u}_t + a_n \vec{u}_n$$

$$\frac{dv}{dt} = a_t \quad \text{Derivada del módulo}$$

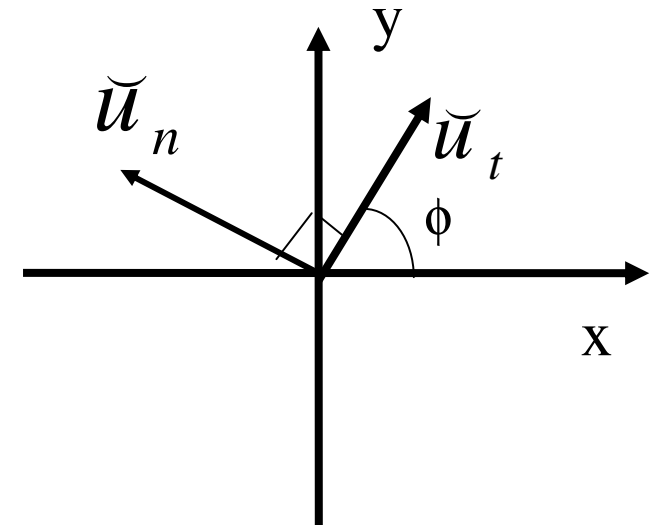
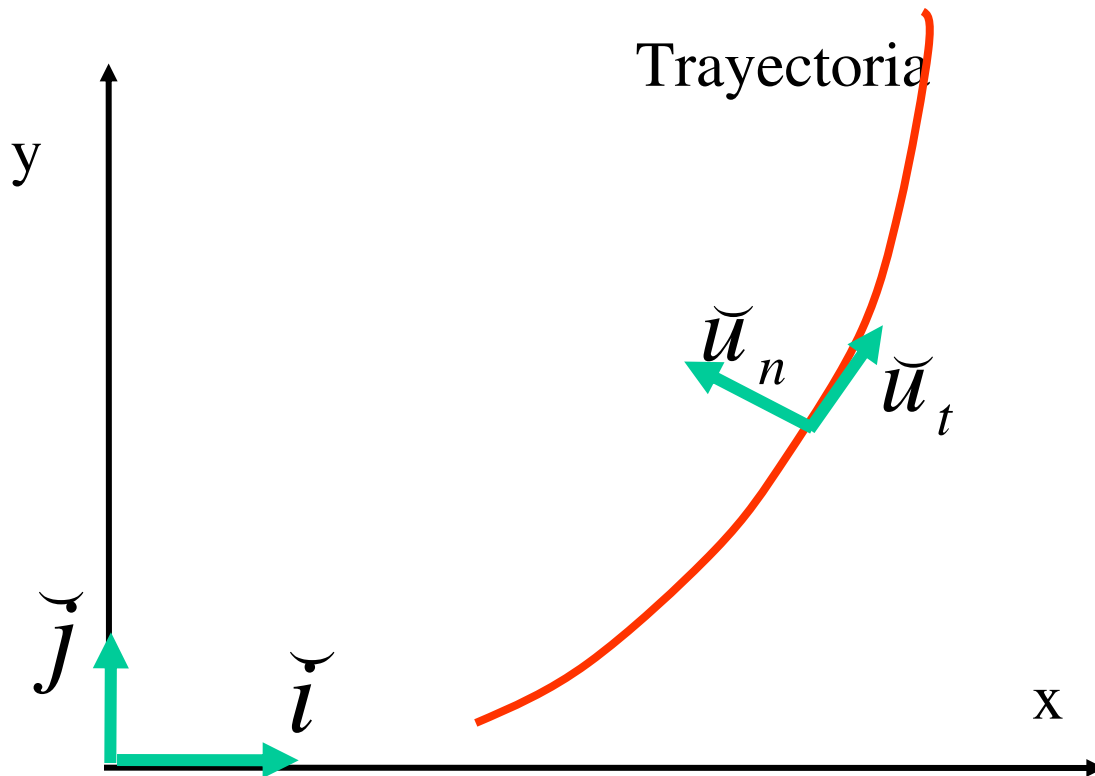
$$\frac{d\tilde{u}_t}{dt} = ?$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \tilde{u}_t + v \frac{d\tilde{u}_t}{dt}$$

Derivada del vector velocidad

Nos concentramos en

Para esto escribimos el vector tangencial en un sistema coordenado fijo (x,y)



$$\tilde{u}_t = \cos \phi \, \tilde{i} + \text{sen } \phi \, \tilde{j}$$

$$\tilde{u}_n = -\text{sen } \phi \, \tilde{i} + \cos \phi \, \tilde{j}$$

$$\frac{d \vec{u}_t}{dt} = \frac{d (\cos \phi \vec{i} + \sin \phi \vec{j})}{dt} =$$

$$= -\sin \phi \frac{d \phi}{dt} \vec{i} + \cos \phi \frac{d \phi}{dt} \vec{j} =$$

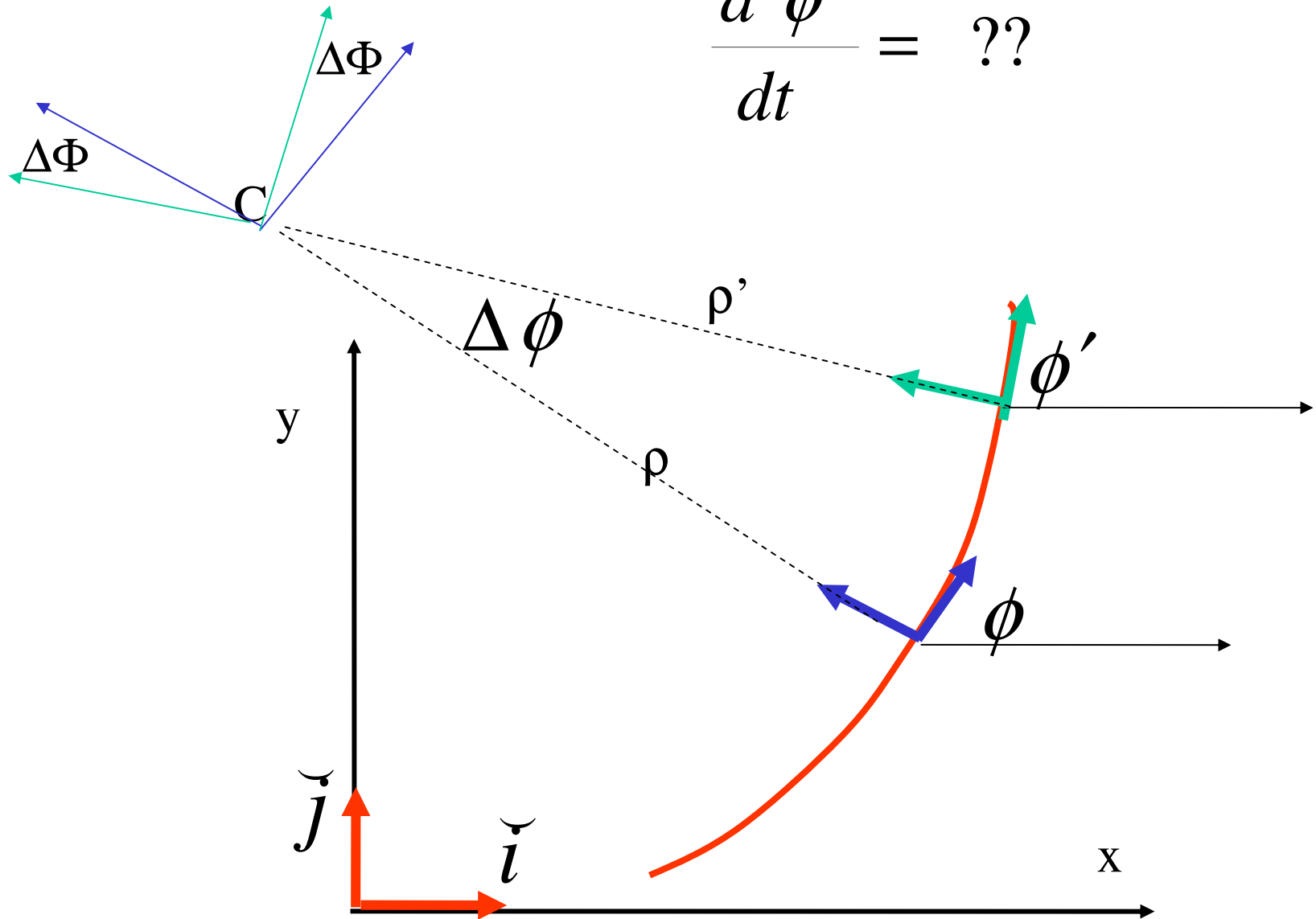
$$= (-\sin \phi \vec{i} + \cos \phi \vec{j}) \frac{d \phi}{dt} =$$

$$= \frac{d \phi}{dt} \vec{u}_n$$


$$\frac{d \phi}{dt} = ??$$

¿Qué es Φ ? ¿Cómo lo derivamos?

$$\frac{d\phi}{dt} = ??$$



$$\left. \begin{aligned} \frac{d\phi}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \\ \text{pero } \Delta \phi &= \frac{\Delta s}{\rho} \end{aligned} \right\} \frac{d\phi}{dt} = \frac{1}{\rho} \frac{ds}{dt} = \frac{v}{\rho}$$

Teniamos

$$\frac{d\vec{u}_t}{dt} = \frac{d\phi}{dt} \vec{u}_n \quad \text{Y} \quad \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + v \frac{d\vec{u}_t}{dt}$$

Por lo tanto

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{u}_n$$

Donde ρ es el radio de curvatura

Esquema del libro Física de Alonso Finn

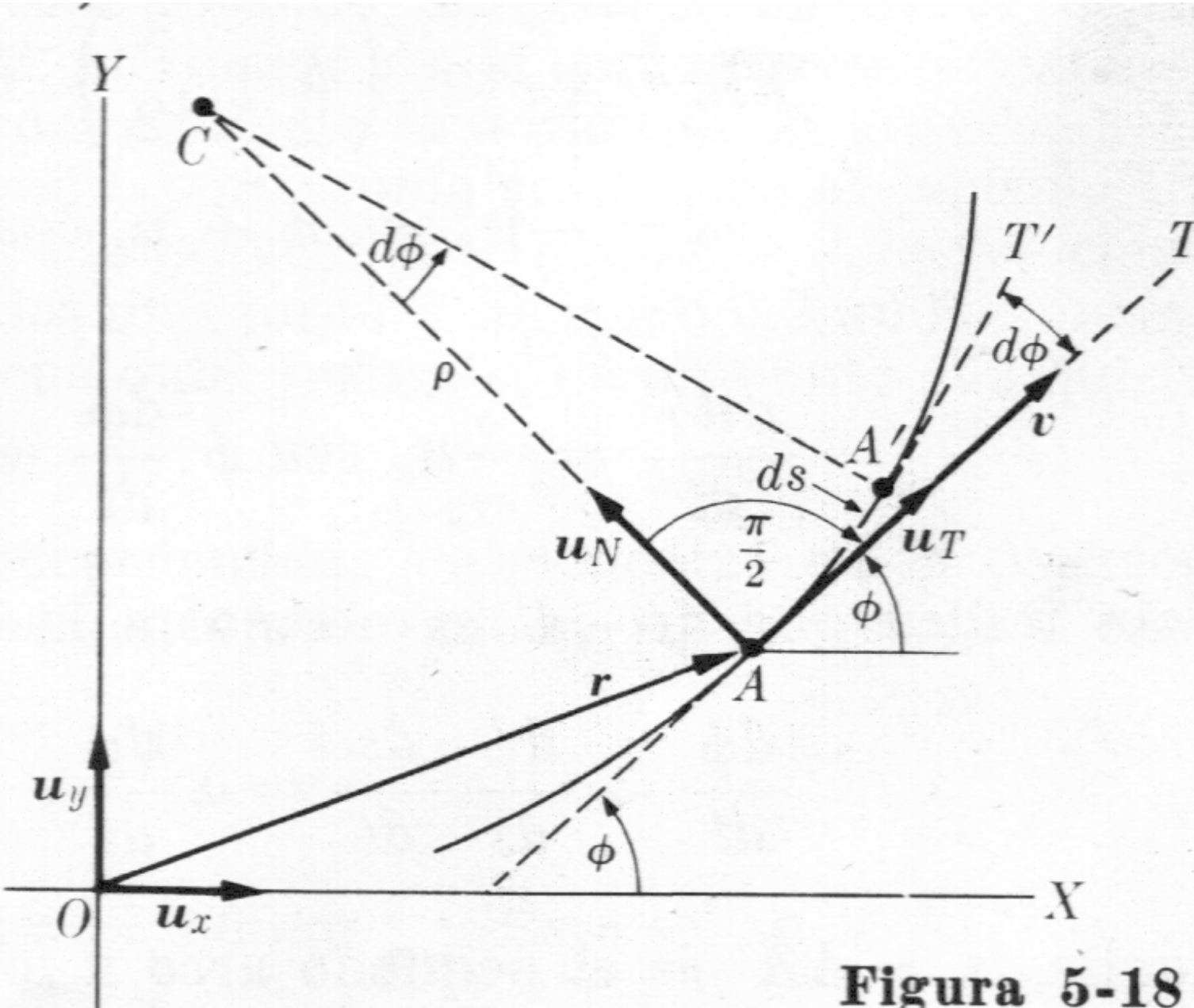
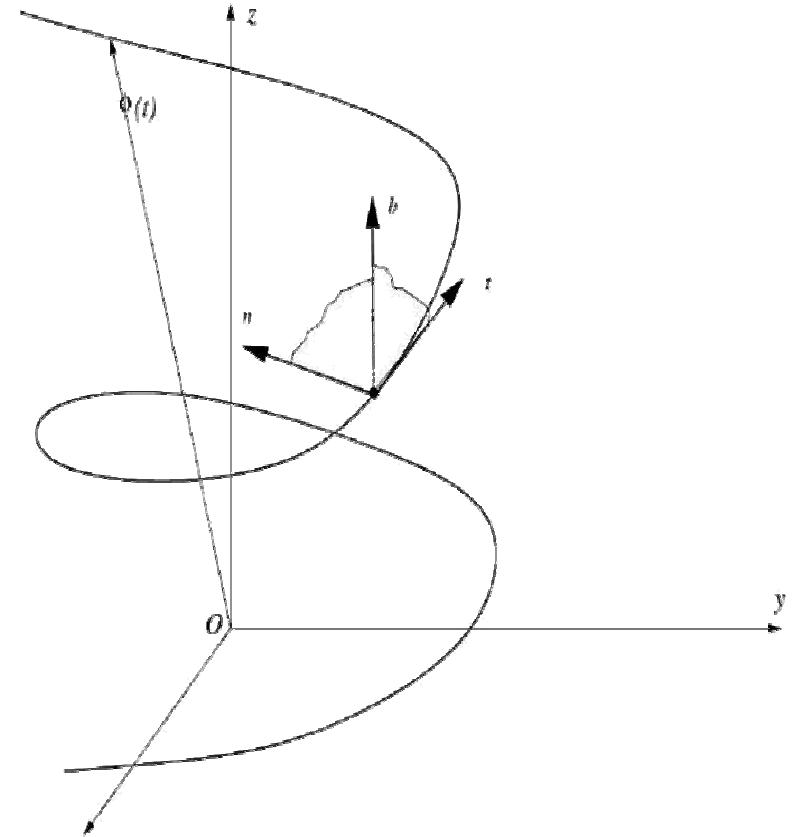


Figura 5-18

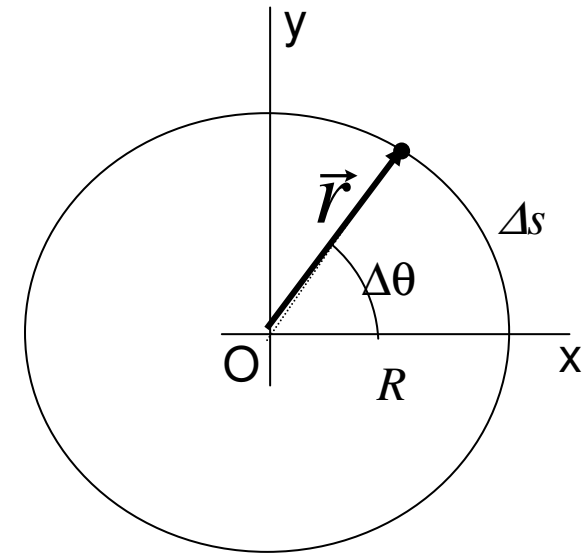
$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{u}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{u}_n = a_t \vec{u}_t + a_n \vec{u}_n$$

- De la expresión para la aceleración surge que su componente tangencial es la responsable del cambio en magnitud de la velocidad; mientras que la componente normal es la que provoca el cambio de dirección de la velocidad.
- Si consideramos el espacio de tres dimensiones, además de las componentes tangencial y normal aparece la componente binormal, formando el triedro de Frenet



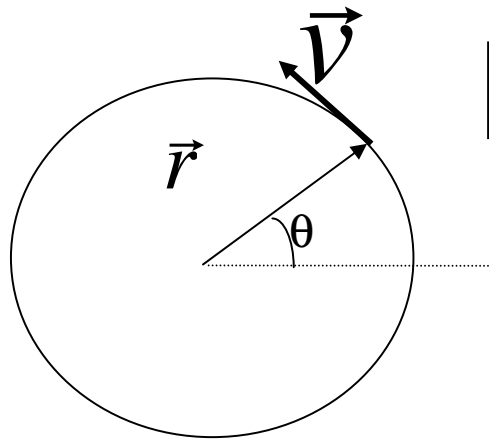
CASO PARTICULAR: Movimiento Circular

- El movimiento circular es un caso particular de movimiento curvilíneo en el plano (en dos dimensiones) en el que la partícula describe una circunferencia.
- Por simplicidad, pondremos el origen de coordenadas O del sistema (x,y) en el centro de la circunferencia: por lo tanto, todos los puntos de la trayectoria equidistarán de O una distancia R .
- Definimos el *desplazamiento angular* θ como el ángulo correspondiente al *arco s* recorrido por el cuerpo (el punto material) en un cierto tiempo t , a partir del eje x , considerado como *eje polar*.
- Por definición de radianes $\Delta s = R \Delta \theta \longrightarrow ds = R d\theta$



$$R = r$$

CASO PARTICULAR: Movimiento Circular



$$\boxed{\quad} \quad ds = R d\theta$$

$$v = \frac{ds}{dt} = R \frac{d\theta}{dt}$$

Velocidad angular

$$\Omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$v = \Omega R$$

$$\gamma = \frac{d\Omega}{dt}$$

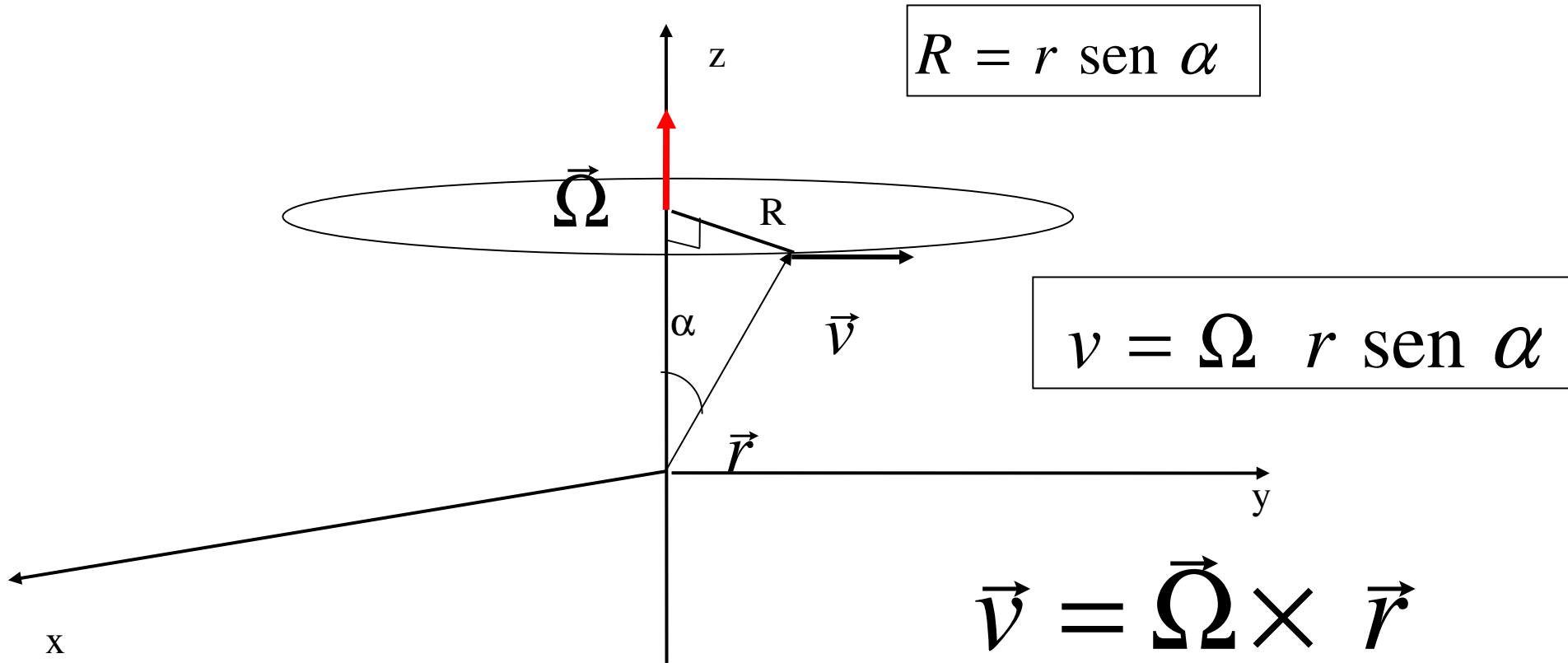
Aceleración angular

Definimos la *velocidad angular media* Ω_m como el cociente entre el ángulo recorrido por el punto material y el intervalo de tiempo transcurrido en recorrer dicho ángulo.

$$\langle \Omega \rangle = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

Definimos la *velocidad angular instantánea* (de ahora en más, *velocidad angular*) Ω como el límite al que tiende la velocidad angular media cuando el intervalo de tiempo transcurrido tiende a cero.

Generalizando



✓ Su sentido se relaciona con el sentido de giro a través de la regla de la mano derecha.

La velocidad angular es un vector perpendicular al plano del círculo y tiene la dirección del eje de rotación.